

Materia: Geoestadística	Código: 47.24
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 28/5/2023 0:56:27	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Introducción a la geoestadística 2. Estimación lineal 3. Simulación condicional 4. Modelado tridimensional

➤ Presentación de la materia:

Introducción a la geoestadística como disciplina de mapeo 2D y 3D de cuerpos geofísicos en subsuelo, tanto tierra adentro como aguas afuera. Con esta materia el estudiante estará en condiciones de interpretar y utilizar el conjunto de técnicas estadísticas para el estudio de variables numéricas distribuidas en el espacio. Para su correcta interpretación, es necesario que los alumnos cuenten con conocimientos básicos de la Estadística Tradicional, Métodos Numéricos y Geofísica de Reservorios.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Abordar los conceptos fundamentales para la descripción e investigación de las propiedades del reservorio como variables regionalizadas, y su aplicación en el modelado geológico y petrofísico de reservorios.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Generalidades	Modelado de reservorios. Datos y objetivos de un modelo. Variantes de modelos. Métodos determinísticos y estocásticos. Introducción a la Geoestadística y sus objetivos.
Conceptos Generales de Estadística	Variables aleatorias. Histograma, PDF y CDF. Descripción gráfica y cuantitativa de una variable. Conceptos de Geoestadística. Variable regionalizada, función aleatoria y soporte de una variable. Variables indicadoras. Declusterizado. Transformación de distribuciones. Estadística multivariada.
Diseño de Grillas 3D	Definición de grillas. Tipos de grillas comunes. Tratamiento de fallas. Resolución horizontal y vertical. Esquemas de layering. Coordenadas estratigráficas. Problemas comunes de grillado.
Variogramas	Definición y principios básicos. Autocorrelación, relación con la covarianza y coeficiente de correlación. Ejemplo de cálculo, rango y meseta. Variogramas en 2D y 3D. Interpretación de estacionariedad, anisotropías, tendencias y ciclicidad. Ajuste con modelos teóricos y análisis estructural. Efecto pepita. Suma de modelos y variogramas anidados. Variograma Indicador. Problemas del variograma. Estimadores de correlación alternativos y correlación multivariada. Diagramas de dispersión.
Kriging	Métodos de interpolación de propiedades y estimación lineal. Kriging simple y ordinario, definición, formulación y ejemplos de aplicación. Kriging con tendencia, cokriging, kriging indicador. Ejemplos, propiedades generales de las estimaciones por kriging. Métodos de validación. Estimación de propiedades petrofísicas a partir de co-variables sísmicas. Significado de la integración de atributos sísmicos y datos de pozo a través de la geoestadística.
Simulación Secuencial	Conceptos y motivación de la simulación condicional. Simulación secuencial gaussiana, definición, formulación y ejemplos de aplicación. Simulación secuencial indicadora, ejemplos. Inclusión de tendencias espaciales para la distribución de facies. Inclusión de información sísmica. Conceptos de análisis de incertidumbre. Mapas probabilísticos y análisis de riesgo. Aplicaciones al análisis geológico de reservorios.
Métodos Alternativos de Simulación	Simulación por objetos. Simulated Annealing. Simulación gaussiana truncada y plurigaussiana. Bandas rotantes. Simulación jerárquica. Estadística multipunto. Ejemplos de aplicación en modelos estáticos reales de diferentes tipos de reservorios analizados por geoestadística tridimensional.

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en:

- Clases teórico prácticas con exposición del docente.
- Clases de resolución de problemas con exposición de ejemplos por parte de los docentes y participación de los alumnos.
- Resolución de trabajos prácticos de forma grupal fuera del horario de clase.
- Exposición de los trabajos prácticos en grupo.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Caso de Estudio	Bondades de los métodos Geoestadísticos aplicados en Sudáfrica el comunmente llamado kriging o krigeado.
Tp Patrones de Puntos	Busqueda de ejemplos de estudios de Geoestadística empleando diferentes patrones: Patrón Agregado o clusterizado. Aleatorio o disperso. Patrón Regular.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector. En el CAMPUS se pondrán a disposición los materiales de lectura (presentaciones con contenidos teóricos y ejemplos de aplicación, guías de trabajos prácticos, videos y ejercicios)

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La modalidad de evaluación consta de exámenes parciales, resolución de Trabajos Prácticos y un examen final. Para poder rendir el examen final debe tener aprobados los exámenes parciales y TPs logrando una nota de cursada mayor a 4 (cuatro) puntos. Para lograr la aprobación final de la materia es necesario aprobar el examen final escrito.

Requisitos de aprobación:

Asistencia a Clases Teóricas:

Asistencia obligatoria al 80% de las clases

Exámenes Parciales (2)

Para poder rendir los parciales deberán tener aprobados los trabajos prácticos correspondientes a cada examen.

Se deben aprobar los dos exámenes parciales. Parcial 1: Unidades 1 a 3 - Parcial 2 Unidades 4 a 7.

Se puede recuperar una vez cada examen.

La nota de cursada resultará del cálculo del promedio entre exámenes parciales (70%) y la nota que merecen los TP que se presentan (30%).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Geostatistical Reservoir Modeling - Clayton Deutsch, Applied Geostatistics Series, Oxford University Press, 2002.
2	Kelkar M. y Perez G. "Applied Geostatistics for Reservoir Characterization", Society of Petroleum Engineers (2002).

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Deutsch C. y Journel A. "GSLIB: Geostatistical Software Library and User's Guide", Oxford University Press (1997).
2	Yarus J. y Chambers R. "Stochastic Modeling and Geostatistics: Principles, Methods, and Case Studies, Volumen 1", AAPG Computers Applications in Geology 3 (1994).
3	Yarus J. y Chambers R. "Stochastic Modeling and Geostatistics: Principles, Methods, and Case Studies, Volumen 2", AAPG Computers Applications in Geology 5 (2006).